

Zadanie 22 [4 pkt]- TYP 2.6

Znajdź te wartości parametru m , dla których liczba 2 nie należy do zbioru rozwiązań nierówności $x^2 + (m^3 + 3)x - 6m^2 - 18m + 44 > 0$.

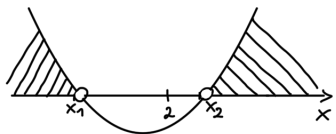
$$x^2 + (m^3 + 3)x - 6m^2 - 18m + 44 > 0$$

$$a = 1$$

$$b = m^3 + 3$$

$$c = -6m^2 - 18m + 44$$

Jako że $a > 0$ zatem nasza parabola będzie mieć ramiona skierowane ku górze:



Liczba 2 ma nie należeć do rozwiązań zatem musi mieścić się w przedziale $\langle x_1; x_2 \rangle$

Zatem:
 $f(2) \leq 0$

$$2^2 + (m^3 + 3) \cdot 2 - 6m^2 - 18m + 44 \leq 0$$

$$4 + 2m^3 + 6 - 6m^2 - 18m + 44 \leq 0 \quad | :2$$

$$m^3 - 3m^2 - 9m + 27 \leq 0 \quad \leftarrow \text{grupujemy}$$

$$m^2(m - 3) - 9(m - 3) \leq 0$$

$$(m - 3)(m^2 - 9) \leq 0$$

otrzymaliśmy podwójne miejsce zerowe nasz wykres się „odbija”

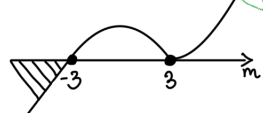
$$m - 3 = 0 \quad | +3$$

$$m = 3$$

$$m^2 - 9 = 0 \quad | +9$$

$$m^2 = 9$$

$$m = 3 \quad \vee \quad m = -3$$



Odp: $m \in (-\infty, -3) \cup \{3\}$.